

Chapitre 4

La rétropropagation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Passe avant et passe arrière sur un réseau à deux poids

Un réseau à un seul chemin enchaîne : entrée $x = 2$, poids $w_1 = 0,5$ vers un neurone caché sigmoïde ($z_1 = w_1 x$, $a_1 = \sigma(z_1)$), puis poids $w_2 = -0,4$ vers un neurone de sortie sigmoïde ($z_2 = w_2 a_1$, $\hat{y} = \sigma(z_2)$). La cible est $y = 1$ et la perte est $L = \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2$.

- (a) Passe avant : calculer z_1 , a_1 , z_2 et $\hat{y}$.
- (b) Passe arrière : calculer $\partial L / \partial \hat{y} = \hat{y} - y$, puis $\delta_2 = (\partial L / \partial \hat{y}) \times \sigma'(z_2)$, puis $\partial L / \partial w_2 = \delta_2 \times a_1$.
- (c) Poursuivre la remontée : calculer $\delta_1 = w_2 \times \delta_2 \times \sigma'(z_1)$, puis $\partial L / \partial w_1 = \delta_1 \times x$.

Exercice 2 — La règle de la chaîne, à trois étages

On pose $u = x^2$, $v = 3u + 1$, $y = v^3$, et l'on souhaite dy/dx en $x = 2$.

- (a) Calculer u , v et y en $x = 2$.
- (b) Calculer dy/dv , dv/du et du/dx en ce point, puis en déduire $dy/dx = (dy/dv) \times (dv/du) \times (du/dx)$.
- (c) Vérifier ce résultat en écrivant y directement en fonction de x ($y = (3x^2 + 1)^3$) et en calculant dy/dx par la formule habituelle de dérivation d'une puissance composée.

Exercice 3 — Un produit de facteurs qui s'annule malgré des termes supérieurs à un

La remontée du gradient sur 5 couches produit les facteurs locaux successifs 0,2 ; 1,5 ; 0,1 ; 2,0 ; 0,05.

- (a) Calculer le produit de ces cinq facteurs.
- (b) Deux de ces facteurs sont supérieurs à 1. Le produit final évanouit-il, explose-t-il, ou reste-t-il proche de 1 ?
- (c) Que faut-il en conclure sur la nécessité d'examiner **chaque** facteur d'une chaîne, plutôt que sa seule moyenne ou sa seule tendance générale ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Rétropropager à travers le neurone de l'introduction

Le neurone de l'introduction ($w_1 = 0,5$, $w_2 = -0,3$, $b = 0,2$, $x_1 = 4$, $x_2 = 1$) calculait $z = 1,9$ et $a = \sigma(1,9) \approx 0,8699$. On ajoute maintenant à ce neurone une couche de sortie : a devient l'activation cachée a_1 , transmise avec un poids $w_{\text{sortie}} = 0,6$ et un biais $b_{\text{sortie}} = -0,1$ vers un neurone de sortie sigmoïde, pour une cible $y = 1$ (perte d'entropie croisée du chapitre 2).

- (a) Calculer $z_{\text{sortie}} = w_{\text{sortie}} \times a_1 + b_{\text{sortie}}$, puis $\hat{y} = \sigma(z_{\text{sortie}})$.
- (b) Pour une sortie sigmoïde combinée à une perte d'entropie croisée, on peut montrer que $\partial L / \partial z_{\text{sortie}} = \hat{y} - y$ directement (une simplification classique). En déduire δ_{sortie} , puis $\partial L / \partial w_{\text{sortie}} = \delta_{\text{sortie}} \times a_1$.
- (c) Calculer $\delta_{\text{caché}} = w_{\text{sortie}} \times \delta_{\text{sortie}} \times \sigma'(z)$ (avec $z = 1,9$, le z du neurone de l'introduction), puis $\partial L / \partial w_1 = \delta_{\text{caché}} \times x_1$. Enfin, en appliquant la règle de mise à jour du chapitre 3 avec $\eta = 0,05$, calculer la nouvelle valeur de w_{sortie} après un pas de descente de gradient.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rétropropager dans un scoring de crédit à deux couches

Un modèle de scoring associe à un dossier de crédit une variable d'entrée normalisée $x = 3$, un poids caché $w_1 = 0,3$ et un poids de sortie $w_2 = 0,7$, avec activations sigmoïdes aux deux couches ($z_1 = w_1 x$, $a_1 = \sigma(z_1)$, $z_2 = w_2 a_1$, $\hat{y} = \sigma(z_2)$). Le dossier n'a en réalité **pas** fait défaut ($y = 0$).

- (a) Calculer z_1 , a_1 , z_2 et $\hat{y}$.
- (b) Pour cette combinaison sigmoïde + entropie croisée, $\partial L / \partial z_2 = \hat{y} - y$. Calculer δ_2 , puis $\partial L / \partial w_2 = \delta_2 \times a_1$.
- (c) Calculer $\delta_1 = w_2 \times \delta_2 \times \sigma'(z_1)$, puis $\partial L / \partial w_1 = \delta_1 \times x$. Le signe de ces deux gradients est-il cohérent avec le fait que le modèle a surestimé le risque de ce dossier ($\hat{y} > y$) ?

Exercice 6 — Diagnostiquer un gradient qui explose dans un modèle de prévision

Un réseau récurrent de prévision macroéconomique (chapitre 8) remonte le gradient sur 8 pas de temps, avec les facteurs locaux successifs suivants : 1,4 ; 1,3 ; 1,5 ; 1,2 ; 1,4 ; 1,3 ; 1,5 ; 1,2.

- (a) Calculer le produit de ces huit facteurs.
- (b) Ce produit signale-t-il un gradient qui s'évanouit ou un gradient qui explose ?
- (c) Parmi les remèdes évoqués dans le chapitre pour ce problème, lequel s'applique directement à cette situation, et en quoi consiste-t-il concrètement ?